01

第 1 章 · CHAPITRE 1

向量空间的结构

Structure d’espace vectoriel

以下 $\mathbb{K}$ 表示一个域（corps），通常取 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$。

1.1 一年级内容回顾

Rappels de première année

1.1.1 平面向量

Vecteurs du plan

称 $\mathbb{R}^2=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 中的任一元素为平面向量，即任一有序对 (x_1,x_2)，其中 $x_1\in\mathbb{R}$，$x_2\in\mathbb{R}$。实数 x_1 称为该有序对的第一分量，x_2 为第二分量。此时向量记作带箭头的形式：$\vec{u}=(1,2)$。

平面向量上有两种运算：

— **加法**：若 $\vec{x}=(x_1,x_2)$，$\vec{y}=(y_1,y_2)$，令 $\vec{x}+\vec{y}=(x_1+y_1,\,x_2+y_2)$。
— **数乘**：若 $\vec{x}=(x_1,x_2)$，$\lambda\in\mathbb{R}$，令 $\lambda\cdot\vec{x}=(\lambda x_1,\,\lambda x_2)$。

注
Remarque

任一向量 $\vec{x}=(x_1,x_2)$ 均可写成 $\vec{x}=x_1\cdot\vec{e}_1+x_2\cdot\vec{e}_2$，其中 $\vec{e}_1=(1,0)$，$\vec{e}_2=(0,1)$（在先前的课程中常记作 $\vec{i}$ 与 $\vec{j}$）。

1.1.2 空间向量

Vecteurs de l’espace

同样地，定义（三维）空间向量为如下集合中的元素：

$$\mathbb{R}^3=\{(x_1,x_2,x_3)\ ;\ x_1\in\mathbb{R},\ x_2\in\mathbb{R},\ x_3\in\mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{R}^3$ 中的元素 (x_1,x_2,x_3) 称为三元组。与前面一样，在其上定义：

— **加法**：若 $\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$，$\vec{y}=(y_1,y_2,y_3)$，则 $\vec{x}+\vec{y}=(x_1+y_1,\,x_2+y_2,\,x_3+y_3)$；
— **数乘**：若 $\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$，$\lambda\in\mathbb{R}$，则 $\lambda\cdot\vec{x}=(\lambda x_1,\,\lambda x_2,\,\lambda x_3)$。

在向量平面或三维空间中，所有分量均为零的向量称为零向量，即 $\mathbb{R}^2$ 中的 $\vec{0}=(0,0)$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中的 $\vec{0}=(0,0,0)$。

由于 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 是关于加法与实数数乘具有某些性质的向量集合，我们称它们为向量空间的例子。向量空间的一般理论将在本章后面展开，但我们先在 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 的情形下熟悉其中一些概念。

1.1.3 向量子空间

Sous-espace vectoriel

一个重要的概念是向量子空间（简称子空间，s.e.v.）：它是向量空间中对加法与实数数乘封闭的子集。确切地说，称 F 为子空间，若 F 是一个非空子集，且满足：

— $\vec{x}\in F$ 且 $\vec{y}\in F\ \Rightarrow\ \vec{x}+\vec{y}\in F$；
— $\vec{x}\in F$ 且 $\lambda\in\mathbb{R}\ \Rightarrow\ \lambda\cdot\vec{x}\in F$。

注
Remarque

若 F 是子空间，则对第二条性质取 $\lambda = 0$ 可得 $\vec{0} \in F$。

1.1.4 例
Exemples

下列 $\mathbb{R}^3$ 的子集中，哪些是子空间?

— $A = \{(x_1, x_2, x_3)\ ;\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0\}$
— $B = \{(x_1, x_2, x_3)\ ;\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 4\}$
— $C = \{(x_1, x_2, x_3)\ ;\ x_1 = 3x_2 = -7x_3\}$

• A 是子空间。

若 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in A$，即 $x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0$，且 $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3) \in A$，即 $y_1 - 2y_2 + 7y_3 = 0$，则 $\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$ 属于 A，因为

$$\begin{aligned}(x_1 + y_1) - 2(x_2 + y_2) + 7(x_3 + y_3) &= (x_1 - 2x_2 + 7x_3) + (y_1 - 2y_2 + 7y_3) \\ &= 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

此外，若 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in A$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$，则 $\lambda \cdot \vec{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)$ 属于 A，因为

$$\lambda x_1 - 2\lambda x_2 + 7\lambda x_3 = \lambda(x_1 - 2x_2 + 7x_3) = \lambda \cdot 0 = 0.$$

• B 不是子空间：$\vec{0} \notin B$。

• C 是子空间（留作练习）。

1.1.5 向量直线
Droite vectorielle

事实上有

$$\begin{aligned}C &= \left\{(x_1, x_2, x_3)\ ;\ x_2 = \tfrac{1}{3}x_1,\ x_3 = -\tfrac{1}{7}x_1\right\} \\ &= \left\{\left(x_1, \tfrac{1}{3}x_1, -\tfrac{1}{7}x_1\right)\ ;\ x_1 \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \left\{x_1 \cdot \left(1, \tfrac{1}{3}, -\tfrac{1}{7}\right)\ ;\ x_1 \in \mathbb{R}\right\}.\end{aligned}$$

这说明 C 是由 $\left(1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{7}\right)$ "生成"的一条向量直线。

后面将证明：$\mathbb{R}^2$ 的子空间只有 $\{\vec{0}\}$、$\mathbb{R}^2$ 以及向量直线。向量直线在图上表现为经过 $\vec{0}$ 的直线，其形式为

$$\{\lambda \cdot \vec{u},\ \lambda \in \mathbb{R}\},$$

其中 $\vec{u}$ 是一个取定的非零向量，称为该直线的方向向量。这样的 $\vec{u}$ 不唯一（该向量直线上任一非零向量都可以）。

1.1.6 向量平面
Plan vectoriel

而 A 则称为向量平面：

$$\begin{aligned}A &= \{(x_1, x_2, x_3)\ ;\ x_1 = 2x_2 - 7x_3\} \\ &= \{(2x_2 - 7x_3,\ x_2,\ x_3)\ ;\ x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x_2 \cdot (2, 1, 0) + x_3 \cdot (-7, 0, 1)\ ;\ x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

A 中的向量是 $(2, 1, 0)$ 与 $(-7, 0, 1)$ 的线性组合。

我们将看到，$\mathbb{R}^3$ 的子空间可以是 $\{\vec{0}\}$、$\mathbb{R}^3$、一条向量直线，或一个“向量平面”，即

$$\{\lambda\cdot\vec{u}+\mu\cdot\vec{v},\ \lambda,\mu\in\mathbb{R}\},$$

其中 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 是两个取定的、不共线的向量：不存在 $\alpha\in\mathbb{R}$ 使得 $\vec{u}=\alpha\cdot\vec{v}$ 或 $\vec{v}=\alpha\cdot\vec{u}$。

1.1.7

向量结构的其他例子

Autres exemples de structures vectorielles

a) $\mathbb{R}^n$

设整数 $n\geq 2$。集合 $\mathbb{R}^n=\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}$ 由 n 元组 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 构成，其中每个分量 x_i 都是实数。在该集合上定义：

— 加法：若 $\vec{x}=(x_1,\ldots,x_n)$，$\vec{y}=(y_1,\ldots,y_n)$，则 $\vec{x}+\vec{y}=(x_1+y_1,\ldots,x_n+y_n)$；
— 数乘：若 $\vec{x}=(x_1,\ldots,x_n)$，$\lambda\in\mathbb{R}$，则 $\lambda\cdot\vec{x}=(\lambda x_1,\ldots,\lambda x_n)$。

b) 多项式

以 X 为未定元的一元多项式全体记作 $\mathbb{R}[X]$，其上可定义两种运算：

— 加法：若 $P=p_0+p_1X+\cdots+p_kX^k$，$Q=q_0+q_1X+\cdots+q_kX^k$，则
$P+Q=(p_0+q_0)+(p_1+q_1)X+\cdots+(p_k+q_k)X^k$；
— 数乘：若 $P=p_0+p_1X+\cdots+p_kX^k$，$\lambda\in\mathbb{R}$，则 $\lambda P=\lambda p_0+\lambda p_1X+\cdots+\lambda p_kX^k$。

c) 映射

记 $\mathcal{F}(A,\mathbb{K})$ 为从集合 A 到 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的全体映射所成之集。定义加法：若 $f,g\in\mathcal{F}(A,\mathbb{K})$，令

$$f+g:\ A\longrightarrow\mathbb{K},\qquad x\longmapsto f(x)+g(x);$$

以及数乘：若 $f\in\mathcal{F}(A,\mathbb{K})$，$\lambda\in\mathbb{R}$，则

$$\lambda f:\ A\longrightarrow\mathbb{K},\qquad x\longmapsto\lambda f(x).$$

d) 数列

这是上一情形取 $A=\mathbb{N}$ 的特例。例如，实数列全体即 $\mathcal{F}(\mathbb{N},\mathbb{R})$。按上述定义，数列 $u=(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $v=(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 之和是通项为 u_n+v_n 的数列，记作 $u+v$；对 $\lambda\in\mathbb{R}$，数列 λu 的通项为 λu_n。

e) 复数

$\mathbb{C}$ 自然地具有向量空间结构，其两种运算为：

— 两个复数相加：$(a+ib)+(a'+ib')=(a+a')+i(b+b')$；
— 复数与实数相乘：$\lambda(a+ib)=\lambda a+i\lambda b\quad(\lambda\in\mathbb{R})$。

除记号不同外，这正是 $\mathbb{R}^2$ 上的结构，对应关系为

$$\mathbb{R}^2\longleftrightarrow\mathbb{C},\qquad(a,b)\longleftrightarrow a+ib.$$

不过，$\mathbb{C}$ 中还有一种额外运算——内部乘法，它不在本节向量空间研究的范围之内。

1.2 向量空间的定义

Définition d'un espace vectoriel réel

定义
Définition

设 $\mathbb{K}$ 为域，E 为一个集合，配备一个内部运算（记作 $+$）以及一个映射（称为外部运算）：

$$\mathbb{K} \times E \to E, \qquad (\alpha, \vec{x}) \mapsto \alpha.\vec{x}.$$

称 $(E, +, .)$ 为 $\mathbb{K}$ 上的向量空间（或 $\mathbb{K}$-向量空间），若：

1. $(E, +)$ 是阿贝尔群，即：
   a. $\forall (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \in E^3,\ (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$（结合律）；
   b. 存在 E 中的元素，记作 $\vec{0}_E$，称为 E 的零元（中性元），使得
   $\forall \vec{x} \in E,\ \vec{x} + \vec{0}_E = \vec{0}_E + \vec{x} = \vec{x}$；
   c. $\forall \vec{x} \in E,\ \exists \vec{y} \in E$ 使得 $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x} = \vec{0}_E$，记 $\vec{y} = -\vec{x}$（逆元的存在性）；
   d. $\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2,\ \vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$（"阿贝尔"即交换）。
2. $\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2,\ \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$：
   a. $\alpha.(\vec{x} + \vec{y}) = (\alpha.\vec{x}) + (\alpha.\vec{y})$；
   b. $(\alpha + \beta).\vec{x} = (\alpha.\vec{x}) + (\beta.\vec{x})$；
   c. $\alpha.(\beta.\vec{x}) = (\alpha\beta).\vec{x}$；
   d. $1.\vec{x} = \vec{x}$。

例
Exemples

上一节中所有例子都是 $\mathbb{R}$-向量空间。

注
Remarque

若 E 为向量空间且 $\vec{x} \in E$，则 $-\vec{x} = (-1_{\mathbb{K}}).\vec{x} \in E$。

命题
Proposition

若 E 为 $\mathbb{K}$-向量空间，则

$$\forall \alpha \in \mathbb{K},\ \forall \vec{x} \in E, \quad 0_{\mathbb{K}}.\vec{x} = \vec{0}_E, \quad \alpha.\vec{0}_E = \vec{0}_E, \quad -(\alpha.\vec{x}) = \alpha.(-\vec{x}) = (-\alpha).\vec{x}.$$

证明
Démonstration

1. $\vec{0}_E + 0_{\mathbb{K}}.\vec{x} = 0_{\mathbb{K}}.\vec{x} = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}).\vec{x} = 0_{\mathbb{K}}.\vec{x} + 0_{\mathbb{K}}.\vec{x}$，由于 $(E, +)$ 是群，得 $0_{\mathbb{K}}.\vec{x} = \vec{0}_E$。
2. $\alpha.\vec{0}_E = \alpha.(\vec{0}_E + \vec{0}_E) = \alpha.\vec{0}_E + \alpha.\vec{0}_E$，故 $\alpha.\vec{0}_E = \vec{0}_E$。
3. $\alpha.\vec{x} + (-\alpha).\vec{x} = (\alpha - \alpha).\vec{x} = 0_{\mathbb{K}}.\vec{x} = \vec{0}_E$，即 $(-\alpha).\vec{x} = -(\alpha.\vec{x})$。
4. $\alpha.\vec{x} + \alpha.(-\vec{x}) = \alpha.(\vec{x} - \vec{x}) = \alpha.\vec{0}_E = \vec{0}_E$，即 $\alpha.(-\vec{x}) = -(\alpha.\vec{x})$。

∎

命题
Proposition

设 E 为 $\mathbb{K}$-向量空间。若 $\alpha \in \mathbb{K}$ 与 $\vec{x} \in E$ 满足 $\alpha.\vec{x} = \vec{0}_E$，则 $\alpha = 0_{\mathbb{K}}$ 或 $\vec{x} = \vec{0}_E$。

证明
Démonstration

设 $\alpha \in \mathbb{K}$，$\vec{x} \in E$，满足 $\alpha.\vec{x} = \vec{0}_E$。

1. 若 $\alpha = 0_{\mathbb{K}}$，结论成立。
2. 若 $\alpha \neq 0_{\mathbb{K}}$，则 α 可逆，且

$$\alpha^{-1}.(\alpha.\vec{x}) = (\alpha^{-1}\alpha).\vec{x} = \vec{x} \quad \text{且} \quad \alpha^{-1}.(\alpha.\vec{x}) = \alpha^{-1}.\vec{0}_E = \vec{0}_E,$$

故 $\vec{x} = \vec{0}_E$。

∎

命题
Proposition

设 E 与 F 为两个 $\mathbb{K}$-向量空间。集合 $E \times F$ 配备如下乘积运算：

— 加法：$\forall (\vec{x},\vec{y}),(\vec{x}',\vec{y}') \in E\times F,\ (\vec{x},\vec{y})+(\vec{x}',\vec{y}') = (\vec{x}+\vec{x}',\ \vec{y}+\vec{y}')$；
— 外部运算：$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall (\vec{x},\vec{y}) \in E\times F,\ \lambda.(\vec{x},\vec{y}) = (\lambda.\vec{x},\ \lambda.\vec{y})$，

则它是一个 $\mathbb{K}$-向量空间，称为**乘积向量空间**。

1.3 向量子空间

Sous-espace vectoriel

本节中 $(E,+,.)$ 表示 $\mathbb{K}$ 上的一个向量空间。

定义
Définition

称 E 的子集 F 为 E 的**向量子空间**（子空间），若 F 非空且对 $+$ 与 $\cdot$ 两种运算封闭，即

$$F \neq \varnothing, \qquad \vec{x}\in F,\ \vec{y}\in F \Rightarrow \vec{x}+\vec{y}\in F, \qquad \vec{x}\in F,\ \lambda\in\mathbb{K} \Rightarrow \lambda\cdot\vec{x}\in F.$$

此时 F 配备这两种运算后具有向量空间结构。

注
Remarque

任一子空间必含 $\vec{0}$。$\{\vec{0}\}$ 是 E 的子空间。

例
Exemples

— 在 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中，我们已见过多种类型的子空间。
— 在 $\mathbb{R}[X]$ 中，对 $n\in\mathbb{N}$ 及取定的 $x_0\in\mathbb{R}$，

$$\mathbb{R}_n[X] = \{P\in\mathbb{R}[X],\ d^\circ P \le n\}, \qquad \{P\in\mathbb{R}[X],\ P(x_0)=0\}$$

都是子空间。
— 反之，以下 $\mathbb{R}[X]$ 的子集都**不是**子空间：

$$\{P\in\mathbb{R}[X],\ d^\circ P\ge 1\}, \qquad \{P\in\mathbb{R}[X],\ d^\circ P = n\}, \qquad \{P\in\mathbb{R}[X],\ P(x_0)=1\}.$$

— 在实数列空间 $\mathcal{F}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ 中，

$$\{(u_n)_{n\in\mathbb{N}},\ u_n\to 0\}, \quad \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}},\ \forall n\ge 1,\ u_{n+1}=au_n\}, \quad \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}},\ \exists n_0\in\mathbb{N},\ \forall k\ge n_0,\ u_k=0\}$$

给出了三个子空间的例子。

命题
Proposition

设 F 为 E 的子集，下列两条等价：

1. F 是 E 的子空间；
2. $\vec{0}_E\in F$，且 $\forall(\vec{x},\vec{y})\in F^2,\ \forall(\lambda,\mu)\in\mathbb{K}^2,\ \lambda\cdot\vec{x}+\mu\cdot\vec{y}\in F$。

证明
Démonstration

1 ⇒ 2

因 F 非空，取 $\vec{x}\in F$。令 $\lambda=0_{\mathbb{K}}$，则 $\lambda.\vec{x}=0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=\vec{0}_E\in F$。

任取 $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$ 及 $\vec{x},\vec{y}\in F$。由子空间定义，$\lambda.\vec{x}$ 与 $\mu.\vec{y}$ 都属于 F（对数乘封闭），从而 $\lambda\cdot\vec{x}+\mu\cdot\vec{y}\in F$（对加法封闭）。

2 ⇒ 1

因 $\vec{0}_E\in F$，F 非空。

任取 $\vec{x},\vec{y}\in F$，令 $\lambda=\mu=1_{\mathbb{K}}$，得 $1_{\mathbb{K}}.\vec{x}+1_{\mathbb{K}}.\vec{y}=\vec{x}+\vec{y}\in F$。

任取 $\lambda\in\mathbb{K}$ 及 $\vec{x}\in F$，令 $\mu=0_{\mathbb{K}}$，$\vec{y}=\vec{x}$，则 $\lambda\cdot\vec{x}+\mu\cdot\vec{y}=\lambda.\vec{x}+0_{\mathbb{K}}.\vec{x}=\lambda.\vec{x}+\vec{0}_E=\lambda.\vec{x}\in F$。

∎

定义
Définition

设 $(\vec{f_i},\ i\in I)$ 为 E 中的向量族。称形如

$$\sum_{j\in J}\lambda_j\cdot\vec{f_j}$$

的向量为该族的**线性组合**，其中 $J\subset I$ 为有限集，且 $\forall j\in J,\ \lambda_j\in\mathbb{K}$。

注
Remarque

对有限族 $\{\vec{f_1},\dots,\vec{f_n}\}$，线性组合即形如

$$\lambda_1\cdot\vec{f_1}+\cdots+\lambda_n\cdot\vec{f_n}=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\cdot\vec{f_i},\qquad \lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{K}$$

的向量。

例
Exemples

$\mathbb{R}^3$ 中任一向量都是 $\vec{e}_1=(1,0,0)$，$\vec{e}_2=(0,1,0)$，$\vec{e}_3=(0,0,1)$ 的线性组合，因为任一 $\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 可写成

$$\vec{x}=x_1\cdot\vec{e}_1+x_2\cdot\vec{e}_2+x_3\cdot\vec{e}_3.$$

$\mathbb{R}[X]$ 中任一多项式都是族 $\{1,X,X^2,\dots\}=\{X^n,\ n\in\mathbb{N}\}$ 的线性组合。

命题
Proposition

任一子空间 F 对线性组合封闭，即

$$\forall n\in\mathbb{N}^*,\ \forall(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_n)\in F^n,\ \forall(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\in\mathbb{K}^n,\quad \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\cdot\vec{x}_i\in F.$$

证明
Démonstration

对线性组合的项数作归纳。

$n=2$ 时，取 $\vec{x}_1,\vec{x}_2\in F$。$\vec{x}_1$ 与 $\vec{x}_2$ 的线性组合形如 $\lambda\cdot\vec{x}_1+\mu\cdot\vec{x}_2$（$\lambda,\mu\in\mathbb{K}$），由子空间定义它仍在 F 中。

设 F 对任意 n 个向量的线性组合封闭，并设 $\{\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_{n+1}\}$ 为 F 中 $n+1$ 个向量构成的族，$\lambda_1,\dots,\lambda_{n+1}\in\mathbb{K}$。则

$$\sum_{i=1}^{n+1}\lambda_i\cdot\vec{x}_i=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\cdot\vec{x}_i+\lambda_{n+1}\cdot\vec{x}_{n+1}.$$

右端第一个和式由归纳假设属于 F，第二项由对数乘的封闭性也属于 F，二者之和由对加法的封闭性属于 F。

∎

命题
Proposition

子空间的任意交仍是子空间。确切地说，若 $(F_i,\ i\in I)$ 是 E 的一族子空间，则 $\bigcap_{i\in I}F_i$ 是 E 的子空间。

注
Remarque

相反，子空间的并一般不是子空间。例如 $\mathbb{R}^2$ 中两条不同向量直线之并不是子空间，因为该集合对加法不封闭。

1.4 子空间的和；补子空间

Somme de sous-espaces vectoriels, sev supplémentaires

定义
Définition

对 E 的子空间 F_1 与 F_2，令

$$F_1+F_2=\{\vec{x}\in E,\ \exists\vec{x}_1\in F_1,\ \exists\vec{x}_2\in F_2,\ \vec{x}=\vec{x}_1+\vec{x}_2\},$$

称为 F_1 与 F_2 的**和**，记作 F_1+F_2。

命题
Proposition

F_1+F_2 是 E 的子空间。

证明
Démonstration

F_1+F_2 非空：$\vec{0}=\vec{0}+\vec{0}\in F_1+F_2$。

取 F_1+F_2 中两元素 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$。则 $\vec{x}=\vec{x}_1+\vec{x}_2$，$\vec{x}_1\in F_1$，$\vec{x}_2\in F_2$；同样 $\vec{y}=\vec{y}_1+\vec{y}_2$，$\vec{y}_1\in F_1$，$\vec{y}_2\in F_2$。考虑 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 的线性组合：设 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}\alpha\cdot\vec{x}+\beta\cdot\vec{y}&=\alpha\cdot(\vec{x}_1+\vec{x}_2)+\beta\cdot(\vec{y}_1+\vec{y}_2)\\&=\underbrace{(\alpha\cdot\vec{x}_1+\beta\cdot\vec{y}_1)}_{\in F_1}+\underbrace{(\alpha\cdot\vec{x}_2+\beta\cdot\vec{y}_2)}_{\in F_2}\in F_1+F_2.\end{aligned}$$

故 F_1+F_2 确为 E 的子空间。

∎

定义
Définition

称两个子空间 F_1 与 F_2 的和 F_1+F_2 为**直和**，若 $F_1\cap F_2=\{\vec{0}\}$。此时记作

$$F_1+F_2=F_1\oplus F_2.$$

命题
Proposition

$$\begin{aligned}F_1+F_2\text{ 为直和}&\iff F_1\cap F_2=\{\vec{0}\}&(1)\\&\iff\forall\vec{x}\in F_1+F_2,\ \exists!\,(\vec{x}_1,\vec{x}_2)\in F_1\times F_2,\ \vec{x}=\vec{x}_1+\vec{x}_2&(2)\\&\iff\left(\vec{x}_1+\vec{x}_2=\vec{0},\ \vec{x}_1\in F_1,\ \vec{x}_2\in F_2\ \Rightarrow\ \vec{x}_1=\vec{x}_2=\vec{0}\right)&(3)\end{aligned}$$

证明
Démonstration

第一个等价即直和的定义。

(1) ⇒ (2)

设 (1) 成立，且 $\vec{x}\in F_1+F_2$ 可写成 $\vec{x}=\vec{x}_1+\vec{x}_2=\vec{y}_1+\vec{y}_2$，其中 $\vec{x}_1,\vec{y}_1\in F_1$，$\vec{x}_2,\vec{y}_2\in F_2$。则

$$\vec{x}_1-\vec{y}_1=\vec{y}_2-\vec{x}_2\in F_1\cap F_2,$$

故它是零向量，从而 $\vec{x}_1=\vec{y}_1$，$\vec{x}_2=\vec{y}_2$。

(2) ⇒ (3)

考虑分解 $\vec{0}+\vec{0}=\vec{0}$ 即得，平凡。

(3) ⇒ (1)

若 $\vec{x}\in F_1\cap F_2$，则 $\vec{0}=\underbrace{\vec{x}}_{\in F_1}+\underbrace{(-\vec{x})}_{\in F_2}$，由 (3) 得 $\vec{x}=-\vec{x}=\vec{0}$。

∎

例
Exemple

在 $E=\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$（$\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射所成向量空间）中，记 P 为偶函数全体，I 为奇函数全体，则

$$E=P\oplus I.$$

事实上，若 $f\in P\cap I$，则对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(-x)=f(x)=-f(x)$，故 $f(x)=0$。这证明了 $P\cap I=\{0\}$。

另一方面，任一函数 $f\in E$ 可写成 $f=u+v$，其中

$$u(x)=\tfrac{1}{2}\big(f(x)+f(-x)\big)\in P,\qquad v(x)=\tfrac{1}{2}\big(f(x)-f(-x)\big)\in I.$$

定义
Définition

设 E 为向量空间，F,G,H 为 E 的三个子空间。称 F 与 G 在 H 中**互补**，或称 G 是 F 在 H 中的一个**补空间**（supplémentaire），若

$$H=F\oplus G.$$

若不加说明地谈论“F 的一个补空间”，指的是 F 在 E 中的补空间。

例
Exemple

上面已看到 P 与 I 互补（在 $E=\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 中）。

1.5 向量族生成的子空间

Sev engendré par une famille de vecteurs

命题
Proposition

设 A 为 E 的子集，则存在 E 中包含 A 的（按包含关系）最小子空间，称为由 A 生成的子空间，记作 $\mathrm{Vect}(A)$。

证明
Démonstration

设 $\mathcal{A}$ 为 E 中所有包含 A 的子空间之集：$\mathcal{A}$ 非空，因为 $E \in \mathcal{A}$。令 $F = \bigcap_{G \in \mathcal{A}} G$，则 F 是 E 中包含 A 的子空间。此外，若 F' 是包含 A 的子空间，则 $F \subset F'$（这说明 F 最小）：事实上 $F' \in \mathcal{A}$，故 $F = \bigcap_{G \in \mathcal{A}} G \subset F'$。

∎

推论
Conséquence

1. 若 A 是 E 的子空间，则 $\mathrm{Vect}(A) = A$。
2. 若 $A \subset B$，则 $\mathrm{Vect}(A) \subset \mathrm{Vect}(B)$。

命题
Proposition

设 $\mathcal{F} = (\vec{f}_i)_{i \in I}$ 为 E 中的向量族。以下三者相等：

1. $\mathcal{F}$ 的全体线性组合之集；
2. E 中所有包含 $\mathcal{F}$ 的子空间之交；
3. E 中包含 $\mathcal{F}$ 的（按包含关系）最小子空间。

它是一个子空间，记作 $\mathrm{Vect}(\mathcal{F})$，称为由 $\mathcal{F}$ 生成的子空间。

证明
Démonstration

分别记三者为 F_1, F_2, F_3。已证 $F_2 = F_3$。其次，易见 F_1 是包含 $\mathcal{F}$ 的子空间，故 $F_3 \subset F_1$。而 F_3 包含 $\mathcal{F}$ 且是子空间，从而对线性组合封闭，因此它包含 $\mathcal{F}$ 中元素的一切线性组合，即包含 F_1。

∎

定义
Définition

若 $\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) = E$，称族 $\mathcal{F}$ 为向量空间 E 的生成族（famille génératrice）。

例
Exemples

— 由于 $\mathrm{Vect}\{X^n,\ n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{R}[X]$，族 $\{X^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ 生成 $\mathbb{R}[X]$。
— 沿用前面的记号，$\mathrm{Vect}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = \mathbb{R}^3$，故 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 生成 $\mathbb{R}^3$。
— 在实数列空间 $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ 中，自然地考虑族 $\{u^k = (u^k_n)_{n \in \mathbb{N}},\ k \in \mathbb{N}\}$，其中

$$u^k_n = \begin{cases} 1 & \text{若 } n = k, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

则 $\mathrm{Vect}\{u^k,\ k \in \mathbb{N}\}$ 是从某项起全为零的数列之集。因此该族**不**生成 $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$。

注
Remarque

若 $\mathcal{F} \subset \tilde{\mathcal{F}}$，则 $\mathrm{Vect}(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Vect}(\tilde{\mathcal{F}})$；因此若 $\mathcal{F}$ 是生成族，$\tilde{\mathcal{F}}$ 亦然。

命题
Proposition

设 F_1, F_2 为 E 的两个子空间，则 $F_1 + F_2 = \mathrm{Vect}(F_1 \cup F_2)$。

证明
Démonstration

向量空间 $F_1 + F_2$ 包含 F_1，因为对任意 $\vec{x}_1 \in F_1$，它包含 $\vec{x}_1 = \vec{x}_1 + \vec{0}_E$。同理它包含 F_2，从而包含 $F_1 \cup F_2$，于是 $F_1 + F_2 \supset \mathrm{Vect}(F_1 \cup F_2)$。另一方面，由 $F_1 + F_2$ 的定义可见 $F_1 + F_2 \subset \mathrm{Vect}(F_1 \cup F_2)$。故等式成立。

∎

命题
Proposition

设 $(\vec{f_i})_{i\in I}$ 为 E 中的向量族，其中某个向量 $\vec{f}_{i_0}$（$i_0 \in I$）是其余向量的线性组合：

$$\vec{f}_{i_0} = \sum_{i\in J_0} \mu_i \cdot \vec{f_i},$$

其中 J_0 是 $I \setminus \{i_0\}$ 的有限子集。则

$$\mathrm{Vect}(\vec{f_i},\, i\in I) = \mathrm{Vect}(\vec{f_i},\, i \in I\setminus\{i_0\}).$$

证明
Démonstration

包含关系 $\supset$ 显然。反之，$\vec{x} \in \mathrm{Vect}(\vec{f_i},\, i\in I)$ 可写成 $\vec{x} = \sum_{i\in J} \lambda_i \cdot \vec{f_i}$，$J$ 为 I 的有限子集。

若 $i_0 \notin J$，则已有 $\vec{x} \in \mathrm{Vect}(\vec{f_i},\, i\in I\setminus\{i_0\})$。

若 $i_0 \in J$，则

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \sum_{i\in J\setminus\{i_0\}} \lambda_i\cdot\vec{f_i} + \lambda_{i_0}\cdot\vec{f}_{i_0} = \sum_{i\in J\setminus\{i_0\}} \lambda_i\cdot\vec{f_i} + \lambda_{i_0}\cdot\sum_{i\in J_0}\mu_i\cdot\vec{f_i}\\ &= \sum_{i\in (J\cup J_0)\setminus\{i_0\}} \alpha_i\cdot\vec{f_i},\end{aligned}$$

其中

$$\alpha_i = \begin{cases} \lambda_i + \lambda_{i_0}\mu_i & \text{若 } i\in J\cap J_0,\\ \lambda_{i_0}\mu_i & \text{若 } i\in J_0\setminus J,\\ \lambda_i & \text{若 } i\in (J\setminus\{i_0\})\setminus J_0.\end{cases}$$

故 $\vec{x}\in\mathrm{Vect}(\vec{f_i},\, i\in I\setminus\{i_0\})$。

∎

因此，从一个生成族中去掉任一可由其余向量线性表出的向量，所得族仍为生成族。下一节我们将把"族中没有向量是其余向量的线性组合"这一概念形式化。

1.6 线性无关族

Familles libres

定义
Définition

称向量空间 E 中的向量族 $(\vec{f_i})_{i\in I}$ 为线性无关族（famille libre，自由族），若该族唯一的零线性组合是系数全为零的那个。例如，有限族 $(\vec{f}_1,\dots,\vec{f}_n)$ 线性无关当且仅当

$$\lambda_1\cdot\vec{f}_1 + \cdots + \lambda_n\cdot\vec{f}_n = \vec{0}_E,\ \lambda_i\in\mathbb{K} \implies \lambda_1 = 0_{\mathbb{K}},\ \dots,\ \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}.$$

例
Exemples

— 证明 $\mathbb{R}^4$ 中由

$$\vec{u}_1 = (2,0,3,0),\quad \vec{u}_2 = (0,-1,0,0),\quad \vec{u}_3 = (5,-2,0,0)$$

给出的族 $(\vec{u}_1,\vec{u}_2,\vec{u}_3)$ 线性无关：

$$\begin{aligned}\lambda_1\cdot\vec{u}_1+\lambda_2\cdot\vec{u}_2+\lambda_3\cdot\vec{u}_3 = \vec{0} &\Rightarrow (2\lambda_1+5\lambda_3,\,-\lambda_2-2\lambda_3,\,3\lambda_1,\,0) = (0,0,0,0)\\ &\Rightarrow \begin{cases}2\lambda_1+5\lambda_3=0\\ -\lambda_2-2\lambda_3=0\\ 3\lambda_1=0\end{cases}\Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0.\end{aligned}$$

— 证明 $\{X^2,\ X(X-1),\ (X-1)^2\}$ 在 $\mathbb{R}[X]$ 中线性无关：

$$\begin{aligned}\lambda_1X^2+\lambda_2X(X-1)+\lambda_3(X-1)^2=0 &\Rightarrow (\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)X^2+(-\lambda_2-2\lambda_3)X+\lambda_3=0\\ &\Rightarrow \begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=0\\ -\lambda_2-2\lambda_3=0\\ \lambda_3=0\end{cases}\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0.\end{aligned}$$

— 证明在 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的映射空间 $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 中，族 $\{x\mapsto|x-i|,\ i\in\mathbb{Z}\}$ 线性无关。设

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad \sum_{i\in J}\lambda_i|x-i|=0,$$

其中 J 是 $\mathbb{Z}$ 的有限子集。若存在 $i_0\in J$ 使 $\lambda_{i_0}\neq 0$，则

$$|x-i_0|=-\sum_{i\in J\setminus\{i_0\}}\frac{\lambda_i}{\lambda_{i_0}}|x-i|.$$

然而左边的函数在 i_0 处不可导，右边的函数在 i_0 处可导，矛盾。故对所有 $i\in J$，$\lambda_i=0$，该族线性无关。

定义
Définition

不线性无关的族称为**线性相关族**（famille liée）。

注
Remarque

任何含 $\vec{0}$ 的族都线性相关，因为 $1\cdot\vec{0}=\vec{0}$ 是该族的一个系数不全为零的零线性组合。

命题
Proposition

线性无关族的任一部分仍构成线性无关族。

注
Remarque

两个向量构成的族 $(\vec{u},\vec{v})$ 线性相关，当且仅当

$$(\exists\lambda\in\mathbb{K},\ \vec{u}=\lambda\cdot\vec{v})\quad\text{或}\quad(\exists\mu\in\mathbb{K},\ \vec{v}=\mu\cdot\vec{u}).$$

此时称 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ **共线**。

例
Exemples

— 在 $\mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 中，族 $\{x\mapsto 1,\ x\mapsto\cos^2x,\ x\mapsto\cos 2x\}$ 线性相关，因为

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad 1-2\cos^2x+\cos 2x=0.$$

— $\{X^n,\ n\in\mathbb{N}\}$ 在 $\mathbb{R}[X]$ 中线性无关。事实上，该族的任一线性组合都是一个多项式，而多项式为零当且仅当其所有系数为零。

1.7 基

Bases

定义
Définition

向量空间 E 中既线性无关又生成 E 的族称为 E 的一组**基**（base）。

例
Exemples

— $\{X^n,\ n\in\mathbb{N}\}$ 是 $\mathbb{R}[X]$ 的一组基，称为 $\mathbb{R}[X]$ 的**标准基**（base canonique）。

— 在 $\mathbb{R}^n$ 中，一组非常简单的基（因而称为标准基）由族 $(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\dots,\vec{e}_n)$ 给出：

$$\vec{e}_1=(1,0,\dots,0),\quad \vec{e}_2=(0,1,0,\dots,0),\quad \vec{e}_k=(0,\dots,0,\underset{\substack{\uparrow\\ \text{第 }k\text{ 位}}}{1},0,\dots,0).$$

定理
Théorème

若向量空间 E 有一个含 n 个元素的生成族，则任何至少含 $n+1$ 个向量的族都线性相关；因此，任何线性无关族至多含 n 个元素。

证明
Démonstration

对 n 作归纳。

若 $n=1$，设 E 有生成族 $\{\vec{g}_1\}$。这意味着 E 中任一向量都可写成 $\lambda\cdot\vec{g}_1$（$\lambda\in\mathbb{R}$）。当 $\vec{g}_1\neq\vec{0}$ 时 E 是一条向量直线；当 $\vec{g}_1=\vec{0}$ 时 $E=\{\vec{0}\}$。任意两个向量的族 $\{\vec{f}_1,\vec{f}_2\}$ 满足 $\vec{f}_1=\lambda_1\cdot\vec{g}_1$，$\vec{f}_2=\lambda_2\cdot\vec{g}_1$。若 λ_1,λ_2 中有一个为零，则族 $\{\vec{f}_1,\vec{f}_2\}$ 含 $\vec{0}$，故线性相关。若 $\lambda_1\neq 0_{\mathbb{K}}$ 且 $\lambda_2\neq 0_{\mathbb{K}}$，则

$$\frac{1}{\lambda_1}\vec{f}_1-\frac{1}{\lambda_2}\vec{f}_2=\vec{0}_E,$$

族 $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2\}$ 线性相关。因此任何至少含两个元素的族都线性相关。

现设该性质对 n（$n \in \mathbb{N}^*$）成立，即：在具有 n 元生成族的向量空间中，任何至少含 $n+1$ 个元素的族都线性相关。我们来证明 $n+1$ 的情形。设向量空间 E 有 $n+1$ 元生成族 $\{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_{n+1}\}$，考虑一个 $n+2$ 元族 $\{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_{n+2}\}$，下证其线性相关。对任意 $k \in \{1, \dots, n+2\}$，$\vec{f}_k$ 可写成 $\{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_{n+1}\}$ 的线性组合：

$$\vec{f}_k = \lambda_{k,1} \cdot \vec{g}_1 + \cdots + \lambda_{k,n} \cdot \vec{g}_n + \lambda_{k,n+1} \cdot \vec{g}_{n+1}, \qquad \lambda_{k,1}, \dots, \lambda_{k,n+1} \in \mathbb{R}.$$

记

$$\vec{x}_k = \lambda_{k,1} \cdot \vec{g}_1 + \cdots + \lambda_{k,n} \cdot \vec{g}_n, \qquad \mu_k = \lambda_{k,n+1},$$

于是 $\vec{f}_k = \vec{x}_k + \mu_k \cdot \vec{g}_{n+1}$，并注意 $\vec{x}_k \in \mathrm{Vect}(\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n)$。

— 若 $\mu_1 = \cdots = \mu_{n+2} = 0$，则 $\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_{n+2}$ 是向量空间 $\mathrm{Vect}(\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n)$ 中的 $n+2$ 个向量，而该空间有 n 元生成族。由归纳假设，族 $\{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_{n+2}\}$ 线性相关。

— 现设 $\mu_1, \dots, \mu_{n+2}$ 不全为零，不妨设 $\mu_1 \neq 0_{\mathbb{K}}$。由 $\vec{f}_1 = \vec{x}_1 + \mu_1 \cdot \vec{g}_{n+1}$ 得

$$\vec{g}_{n+1} = \frac{1}{\mu_1} \cdot (\vec{f}_1 - \vec{x}_1);$$

另一方面，对 $k \in \{2, \dots, n+2\}$，$\vec{f}_k = \vec{x}_k + \mu_k \cdot \vec{g}_{n+1}$，于是

$$\vec{f}_k = \vec{x}_k + \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot (\vec{f}_1 - \vec{x}_1), \qquad \text{从而} \qquad \vec{f}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{f}_1 = \vec{x}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{x}_1 \in \mathrm{Vect}(\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n).$$

因此族

$$\left(\vec{f}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{f}_1,\ k \in \{2, \dots, n+2\} \right)$$

是 $\mathrm{Vect}(\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n)$ 中的 $n+1$ 个向量，而该空间有 n 元生成族，由归纳假设它线性相关。于是存在不全为零的实数 $\alpha_2, \dots, \alpha_{n+2}$，使得

$$\vec{0}_E = \sum_{k=2}^{n+2} \alpha_k \cdot \left(\vec{f}_k - \frac{\mu_k}{\mu_1} \cdot \vec{f}_1 \right) = -\left(\sum_{k=2}^{n+2} \frac{\alpha_k \mu_k}{\mu_1} \right) \cdot \vec{f}_1 + \sum_{k=2}^{n+2} \alpha_k \cdot \vec{f}_k.$$

这最后的表达式说明族 $\{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_{n+2}\}$ 线性相关，归纳证明完毕。

∎

推论
Corollaire

若向量空间 E 有两组有限基，则这两组基的元素个数相同。此时该数称为 E 的<u>维数</u>，记作 $\dim E$。

例
Exemple

由前面给出的 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，$\dim \mathbb{R}^n = n$。

注意
Attention

只有某些向量空间具有有限基，称之为<u>有限维</u>的。例如，$\mathbb{R}^n$ 是有限维的；而 $\mathbb{R}[X]$ 不是有限维的，因为它以 $\{X^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ 为基，而该族不是有限的。

命题
Proposition

1. 基是<u>极大线性无关族</u>，即它的任何严格扩充族都不线性无关。
2. 基是<u>极小生成族</u>，即它的任何严格子族都不是生成族。

证明
Démonstration

证明 1

考虑一个极大的线性无关族 $(\vec{f}_i)_{i \in I}$。这意味着对任意向量 $\vec{x}$，族 $\{\vec{f}_i,\ i \in I\} \cup \{\vec{x}\}$ 线性相关。于是可写

$$\sum_{i \in J} \lambda_i \cdot \vec{f}_i + \hat{\lambda} \cdot \vec{x} = \vec{0},$$

其中 J 有限，系数 λ_i 与 $\hat{\lambda}$ 不全为零。则 $\hat{\lambda} \neq 0$，否则与 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$ 的线性无关性矛盾。于是

$$\vec{x} = \sum_{i\in J} \Big(-\frac{\lambda_i}{\hat{\lambda}} \Big) \cdot \vec{f}_i,$$

即任一向量 $\vec{x}$ 都可写成 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$ 的线性组合，该族是生成族，从而是基。

反之，考虑一组基，记作 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$。按定义它线性无关，只需说明它是极大的。往其中添加一个向量 $\vec{y}$。由于 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$ 是基，它是生成族，故 $\vec{y}$ 可写成 $\vec{y} = \sum_{j\in J} \alpha_j \cdot \vec{f}_j$（$J$ 有限）。于是

$$\sum_{j\in J} \alpha_j \cdot \vec{f}_j + (-1) \cdot \vec{y} = \vec{0},$$

所以扩充族 $\{\vec{f}_i,\ i \in I\} \cup \{\vec{y}\}$ 线性相关。

证明 2

首先考虑向量空间 E 的一组基 $\mathcal{B}$。它当然是生成族，且线性无关。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 的严格子族，并假设 $\mathcal{F}$ 仍为生成族。又 $\mathcal{F}$ 作为线性无关族的子族也线性无关。于是 $\mathcal{F}$ 是基，而 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{F}$ 的严格扩充族。由 1，$\mathcal{B}$ 线性相关，矛盾。

反之，设 $\mathcal{G}$ 是 E 的生成族，且其任何严格子族都不是生成族。下证它是基，即证它线性无关。假设不然，则存在整数 $N \in \mathbb{N}$、向量 $\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_N \in \mathcal{G}$ 以及不全为零的实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$，使

$$\lambda_1 \cdot \vec{g}_1 + \cdots + \lambda_N \cdot \vec{g}_N = \vec{0}.$$

必要时重新编号，可设 $\lambda_1 \neq 0$，于是

$$\vec{g}_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot \vec{g}_2 - \cdots - \frac{\lambda_N}{\lambda_1} \cdot \vec{g}_N,$$

即 $\vec{g}_1$ 是 $\vec{g}_2, \dots, \vec{g}_N$ 的线性组合，从而也是 $\mathcal{G} \setminus \{\vec{g}_1\}$ 的线性组合。由前述，
$\mathrm{Vect}(\mathcal{G}) = \mathrm{Vect}(\mathcal{G} \setminus \{\vec{g}_1\})$，于是 $\mathcal{G} \setminus \{\vec{g}_1\}$ 生成 E，但它是 $\mathcal{G}$ 的严格子族，矛盾。

∎

定理
Théorème de la base incomplète

（不完全基定理 / 基扩充定理）设 E 为向量空间，$\mathcal{L}$ 为线性无关族，$\mathcal{G}$ 为生成族。则存在 E 的一组基 $\mathcal{B}$，使得

$$\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \subset \mathcal{G} \cup \mathcal{L}.$$

$\mathcal{B}$ 由 $\mathcal{L}$ 添加 $\mathcal{G}$ 中的向量补全而得。

证明
Démonstration

我们只在 E 为有限维 n 的情形下证明。考虑包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族，从中选取一个基数最大者，记作 $\mathcal{B}$，并记 $F = \mathrm{Vect}(\mathcal{B})$。若 $F \neq E$，则可找到 $\vec{g} \in \mathcal{G}$ 不属于 F。于是 $\mathcal{B} \cup \{\vec{g}\}$ 仍是包含 $\mathcal{L}$ 且含于 $\mathcal{L} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关族，并且严格包含 $\mathcal{B}$，这与 $\mathcal{B}$ 的极大性矛盾。

∎

推论
Corollaire

任何不为 $\{\vec{0}\}$ 的空间都有基。

注意
Attention

对于无限维向量空间，有时无法具体写出一组基，例如 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的映射空间 $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$。所幸许多无限维向量空间都有明确的基，例如 $\mathbb{R}[X]$，它以标准基 $\{X^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ 为基。

命题
Proposition

设 $(\vec{f}_i)_{i\in I}$ 为向量空间 E 中的向量族。该族是 E 的基，当且仅当对任意 $\vec{x} \in E$，存在唯一一族除有限个外全为零的实数 $(\lambda_i)_{i\in I}$，使得

$$\vec{x} = \sum_{\substack{i\in I \\ \lambda_i \neq 0}} \lambda_i \cdot \vec{f}_i.$$

证明

存在性源于基是生成族。

Démonstration

唯一性：设有两族实数 $(\lambda_i)_{i\in I}$ 与 $(\mu_i)_{i\in I}$ 都满足命题中的条件。令

$$J=\{i\in I,\ \lambda_i\neq 0 \text{ 或 } \mu_i\neq 0\}.$$

注意 J 有限，且

$$\vec{x}=\sum_{i\in J}\lambda_i\cdot\vec{f_i}=\sum_{i\in J}\mu_i\cdot\vec{f_i}.$$

这推出 $\sum_{i\in J}(\lambda_i-\mu_i)\cdot\vec{f_i}=\vec{0}$，由于该族线性无关，得 $\forall i\in J,\ \lambda_i=\mu_i$。对 $i\notin J$，$\lambda_i=0=\mu_i$。

∎

1.8 多项式向量空间

L'espace vectoriel des polynômes

定义
Définition

设 $\mathbb{K}$ 为交换域。称 $\mathbb{K}$ 中元素构成的数列 $P=(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为**系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式**，若

$$\exists n_0\in\mathbb{N},\ \forall n>n_0,\ a_n=0.$$

于是，若 $P=(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式，则集合 $\{i\in\mathbb{N},\ a_i\neq 0\}$ 是有限集，称为多项式 P 的**支撑集**；a_i 称为 P 的第 i 号系数。若 P 的系数中除一个外全为零，称 P 为**单项式**。若所有系数都为零，称 P 为**零多项式**，仍记作 0。

两个多项式相等定义为数列相等，即所有对应下标的系数相等。

系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式全体记作 $\mathbb{K}[X]$，这一记号的合理性将在后文说明。

定义
Définition

设 $P\in\mathbb{K}[X]$ 为非零多项式，称其非零系数的最大下标为 P 的**次数**，记作 $d^\circ P$。

约定 $d^\circ 0=-\infty$。

这一定义是合理的：若 P 非零，其支撑集是 $\mathbb{N}$ 的非空有限子集，因而有最大元。

定理
Théorème

配备由 $\mathbb{K}$ 值数列集合上的运算所诱导的运算后，$\mathbb{K}[X]$ 具有 $\mathbb{K}$-向量空间结构。

若 $P=(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $Q=(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{K}[X]$ 中任意两个多项式，λ 为任意标量，则运算定义为：

$$\begin{aligned}P+Q&=(a_n)+(b_n)=(a_n+b_n)=(a_0+b_0,\ a_1+b_1,\ \cdots,\ a_n+b_n,\ \cdots),\\ \lambda P&=\lambda(a_n)=(\lambda a_n)=(\lambda a_0,\ \lambda a_1,\ \cdots,\ \lambda a_n,\ \cdots).\end{aligned}$$

定义
Définition

设 $P=(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $Q=(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为系数在 $\mathbb{K}$ 中的两个多项式，称如下定义的多项式为 P 与 Q 的**乘积**，记作 PQ：

$$PQ=(c_n)_{n\in\mathbb{N}},\qquad \forall n\in\mathbb{N},\ c_n=a_0b_n+\cdots+a_nb_0,\ \text{即 } c_n=\sum_{i+j=n}a_ib_j.$$

因此这种乘法**不是**数列的逐项相乘。

定理
Théorème

设 $\mathbb{K}$ 为交换域，$\mathbb{K}[X]$ 配备上述运算后具有交换环结构。

定理
Théorème

设 P,Q 为 $\mathbb{K}[X]$ 中任意两个元素，则

$$d^\circ(P+Q)\leq\max(d^\circ P,d^\circ Q),\quad \text{且若 } d^\circ P\neq d^\circ Q \text{，则 } d^\circ(P+Q)=\max(d^\circ P,d^\circ Q);$$

$$d^\circ(PQ)=d^\circ P+d^\circ Q.$$

证明
Démonstration

和的公式显然，只证积的公式。若至少一个多项式为零多项式，结论显然。故设 P, Q 非零，并记 p, q 为它们各自的次数：$P = (a_n)$，$Q = (b_n)$，$a_p \neq 0$，$b_q \neq 0$，$\forall i > p,\ a_i = 0$，$\forall j > q,\ b_j = 0$。按定义 $PQ = (c_n)$，$\forall n \in \mathbb{N},\ c_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j$。若 $n > p+q$，则 $i \leq p$ 且 $i + j = n$ 推出 $j > q$，故定义 c_n 的和式只含零项。若 $n = p+q$，则 $i < p$ 且 $i + j = n$ 推出 $j > q$，因此 $c_{p+q} = a_p b_q \neq 0$。所以 PQ 的次数为 $p+q$，即其非零系数的最大下标。

∎

由此可见，$\mathbb{K}[X]$ 中的可逆元恰为零次多项式。事实上，$PQ = 1$ 推出 $d^\circ P + d^\circ Q = 0$，故 $d^\circ P = d^\circ Q = 0$，且 $(a_0, 0, \dots)(b_0, 0, \dots) = (1, 0, \dots) \iff a_0 b_0 = 1$。因此 $(a_0, 0, \dots)$ 可逆当且仅当 a_0 非零。

最后，我们把 $\mathbb{K}$ 与次数至多为零的多项式（称为**常数多项式**）之集等同起来。这不会引起歧义，因为无论把 λ 看作标量还是常数多项式，记号 λP 的含义都相同。

1.8.1 最终记号
Notation définitive

设 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$，其中 1 位于第 $i+1$ 位，即系数为 1 的 i 次单项式。对任意 $i, j \in \mathbb{N}$ 有 $e_i e_j = e_{i+j}$，从而对 i 归纳得：对任意自然数 i，$e_i = (e_1)^i$，并采用通常约定 $(e_1)^0 = 1 = e_0$。

由多项式及其运算的定义可知，任一多项式 $P = (a_n)$ 可唯一地写成

$$P = a_0 e_0 + a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n + \cdots = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i e_i$$

（注意 P 的支撑集有限，这个和式实际上只含有限项）。

令 $e_1 = X$，由 $e_0 = 1$ 得

$$P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n + \cdots = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i \quad \text{(有限和)}.$$

X 称为**未定元**。注意：它不是变量，而是一个特殊的多项式。这种记法的好处是便于运算，但不应把形如 $a_0 + a_1 X = 0$ 的式子与关于 X 的方程混淆。

此后，多项式 P 将写成下列等价形式之一：

$$P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0.$$

前者称为按**升幂**排列，后者称为按**降幂**排列。按约定，在这种写法中尽可能假设 $a_n \neq 0$，从而 n 表示多项式 P 的次数。

当 $a_n = 1$ 时，称多项式 P 为**首一**（unitaire / normalisé）多项式。两个首一多项式之积仍是首一的（但一般而言其和不是）。

定义
Définition

设 $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$，称由下式定义的 $\mathbb{K} \to \mathbb{K}$ 映射为与 P 相伴的**多项式函数**，记作 $\tilde{P}$：

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad \tilde{P}(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n.$$